une x

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MecaniQA Cloud

OAT 2 | Monitorando a Continuidade

Autores: Equipe Macapá

Artur Maia Coqueiro

Douglas Renan Santos

Kayky Ribeiro Souza

Lenilson Dias Soares

Joab Nascimento Rodrigues

Agenda

1. Arquitetura

Aplicação, Prometheus e Kubernetes

2. Métricas

Instrumentação e coleta

3. Dashboards

CPU, memória, erros e sucessos

4. Resposta à carga

Alertas, HPA e teste de estresse

5. Continuidade

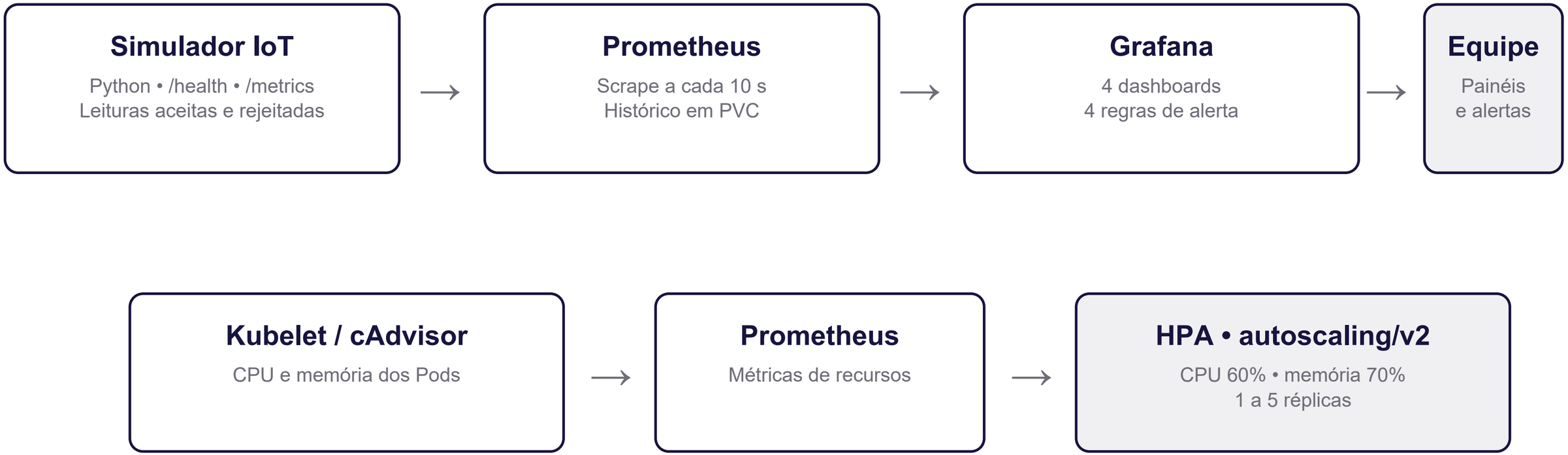
Runbooks e metas de serviço

Objetivo

Apresentar como a equipe monitora
a aplicação IoT, reage a alertas e planeja a continuidade no Kubernetes.

Arquitetura de observabilidade e escala

une x



O HPA consulta métricas de recursos do Kubernetes; o Prometheus alimenta os painéis e alertas do Grafana.

Retenção configurada no Prometheus: 7 dias. PVC não substitui backup.

Quatro dashboards no Grafana

une x

Infraestrutura

CPU dos Pods
Kubelet / cAdvisor

Memória dos Pods
working set

Aplicação

Leituras rejeitadas
Erros de validação

Leituras aceitas
Sucessos processados

Fonte: Prometheus • janela dos prints: últimas 3 horas

CPU



Memória



Erros



Sucessos



Alertas configurados

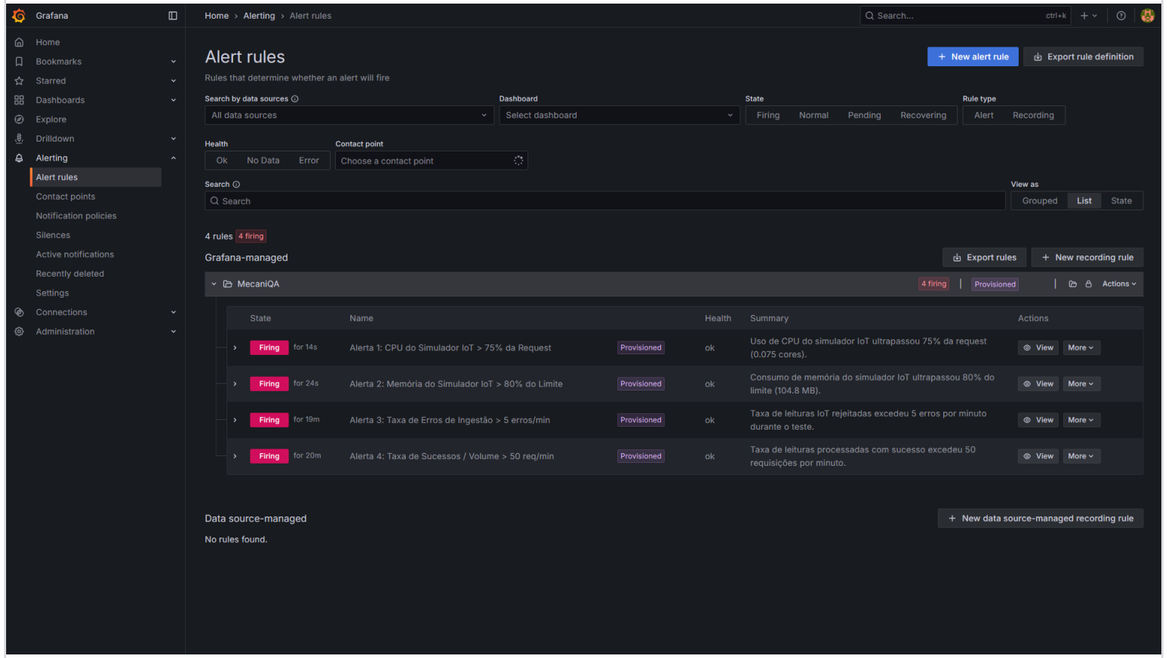
Quatro regras provisionadas no Grafana

CPU 30 s
> 75% da solicitação (100 mCPU)

Memória 30 s
> 100 MiB do container

Erros 30 s
> 5 leituras rejeitadas por minuto

Sucessos 30 s
> 50 leituras por minuto; sinal de volume



Estado dos alertas no Grafana

Na evidência, as quatro regras aparecem em Firing durante a carga.

Memória: o manifesto usa 100 MiB; o limite do container é 128 MiB.

Teste de estresse e escalonamento

une x

60 threads

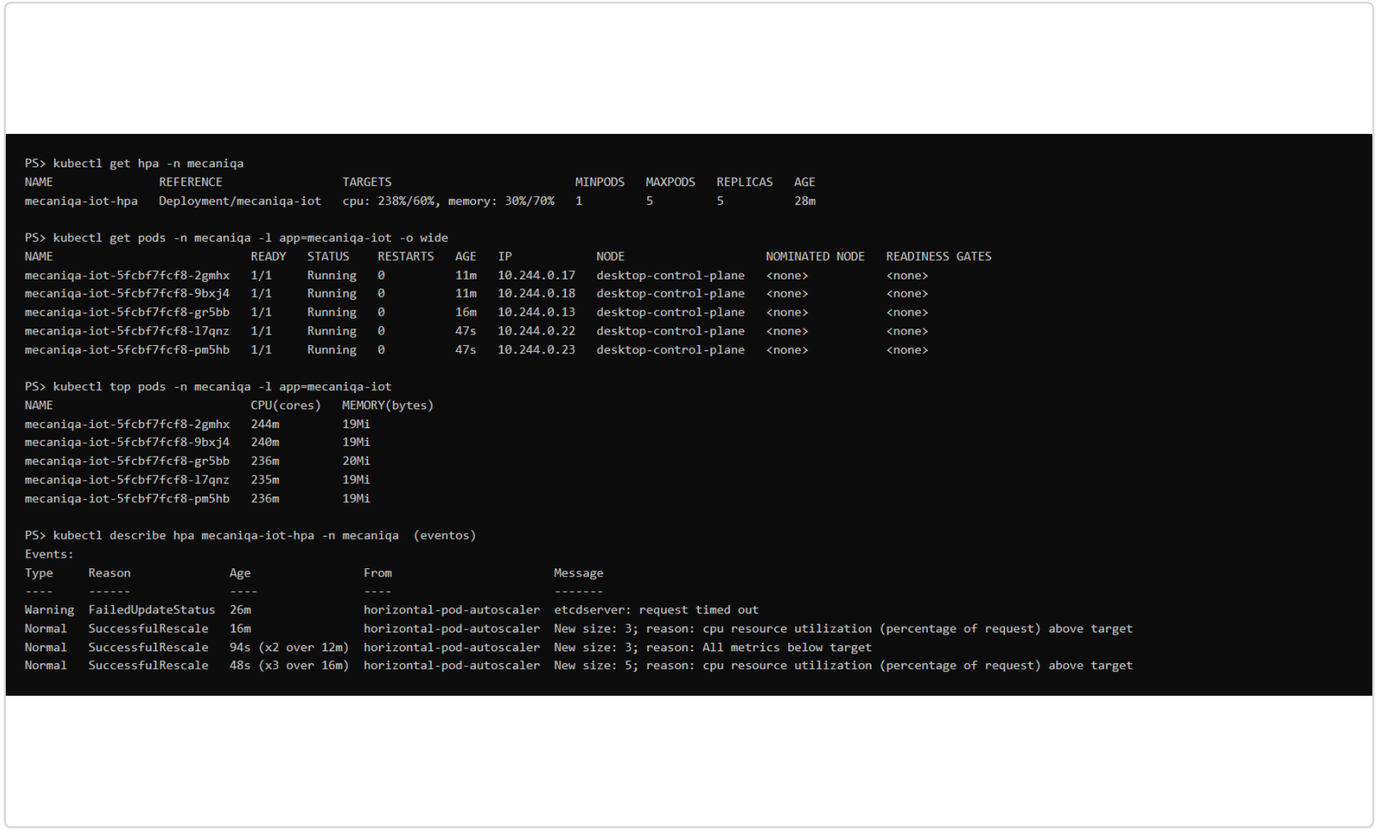
180 s duração

20% payloads inválidos

1 → 5 Pods em ~45 s

Sem reinícios e sem OOMKilled.

Após a carga, o HPA reduziu as réplicas.



```
PS> kubectl get hpa -n mecaniqa
NAME              REFERENCE                TARGETS                        MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
mecaniqa-iot-hpa   Deployment/mecaniqa-iot   cpu: 238%/60%, memory: 30%/70%   1         5         5          28m

PS> kubectl get pods -n mecaniqa -l app=mecaniqa-iot -o wide
NAME                           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP           NODE                   NOMINATED NODE   READINESS GATES
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-2gmhx   1/1     Running   0          11m   10.244.0.17   desktop-control-plane   <none>           <none>
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-9bxj4   1/1     Running   0          11m   10.244.0.18   desktop-control-plane   <none>           <none>
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-gr5bb   1/1     Running   0          16m   10.244.0.13   desktop-control-plane   <none>           <none>
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-17qnz   1/1     Running   0          47s   10.244.0.22   desktop-control-plane   <none>           <none>
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-pm5hb   1/1     Running   0          47s   10.244.0.23   desktop-control-plane   <none>           <none>

PS> kubectl top pods -n mecaniqa -l app=mecaniqa-iot
NAME                           CPU(cores)   MEMORY(bytes)
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-2gmhx   244m         19Mi
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-9bxj4   240m         19Mi
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-gr5bb   236m         20Mi
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-17qnz   235m         19Mi
mecaniqa-iot-5fcbf7fcf8-pm5hb   236m         19Mi

PS> kubectl describe hpa mecaniqa-iot-hpa -n mecaniqa  (eventos)
Events:
Type     Reason              Age                From                       Message
----     ------              ----               ----                       -------
Warning  FailedUpdateStatus  26m                horizontal-pod-autoscaler  etcdserver: request timed out
Normal   SuccessfulRescale   16m                horizontal-pod-autoscaler  New size: 3; reason: cpu resource utilization (percentage of request) above target
Normal   SuccessfulRescale   94s (x2 over 12m)  horizontal-pod-autoscaler  New size: 3; reason: All metrics below target
Normal   SuccessfulRescale   48s (x3 over 16m)  horizontal-pod-autoscaler  New size: 5; reason: cpu resource utilization (percentage of request) above target
```

Evidência do HPA, kubectl top e eventos SuccessfulRescale.

Execução registrada em 11/11/2026.

Resposta operacional e metas de serviço

une x

Primeira resposta por alerta

CPU alta
Conferir HPA, kubectl top e réplicas; investigar se chegou ao máximo.

Memória alta
Verificar consumo, reinícios e OOM; investigar crescimento do processo.

Erros de leitura
Conferir logs e payloads rejeitados; separar erro de validação de falha HTTP.

Volume de sucesso
Correlacionar tráfego com CPU, memória, HPA e taxa de erro.

Metas para validação da equipe

SLA	99,9% — referência do enunciado
SLO	99,9% ao mês — proposta
SLI	/health 200 ÷ verificações totais
RTO	até 60 min — proposta
RPO	até 24 h — proposta

Ponto pendente
RTO/RPO ainda não foram comprovados por backup e teste de restauração. PVC não é backup.

As metas de continuidade são propostas; a disponibilidade de 99,9% não foi medida neste teste.

Referências

une x

- **Material da atividade**

  OAT 2 — Monitorando a Continuidade; sessões de 07, 14 e 21/10/2026.

- **Repositório da equipe Macapá**

  k8s/oat2/ • docs/oat2/ • docs/evidencias/ • out/stress-test/

- **Evidências usadas**

  Prints do Prometheus, Grafana e HPA; execução registrada em 11/11/2026.

- **Documentação técnica**

  Kubernetes HPA • Prometheus • Grafana Alerting.

MecaniQA Cloud | Equipe Macapá